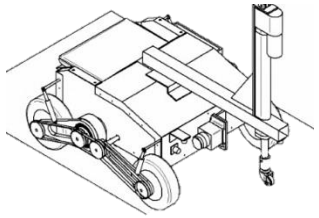
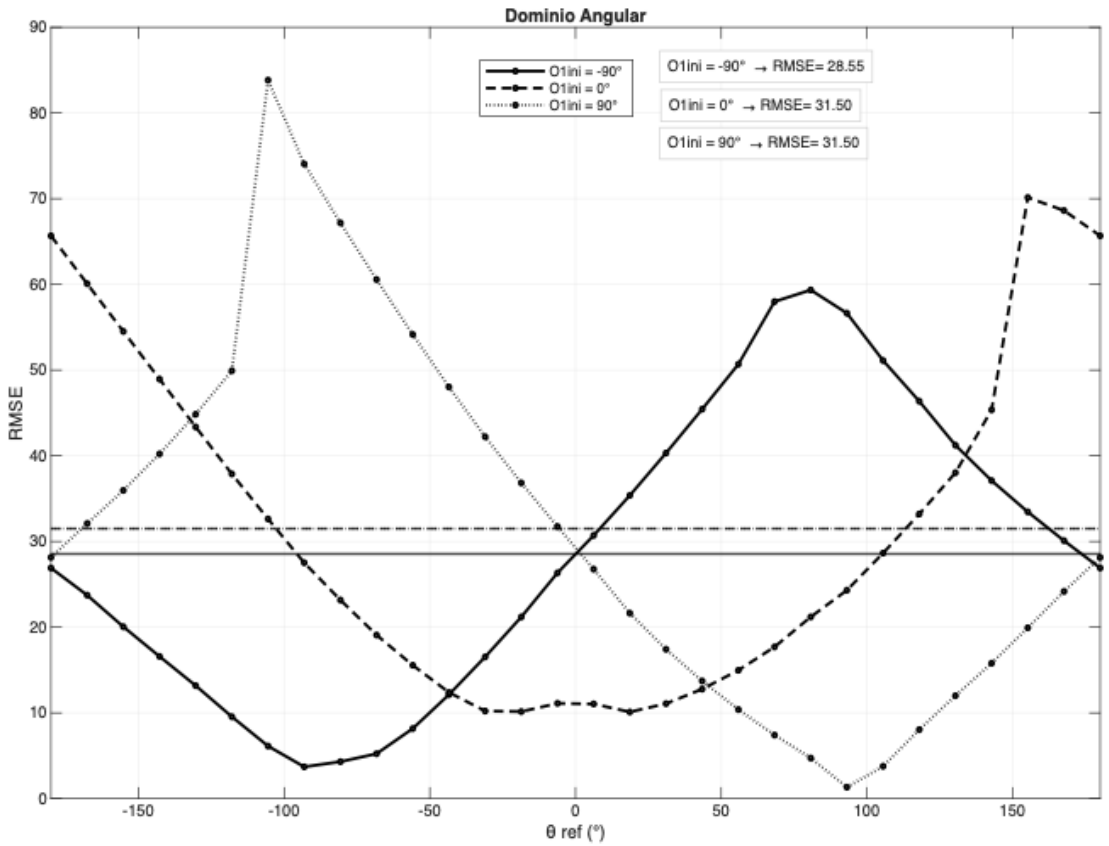
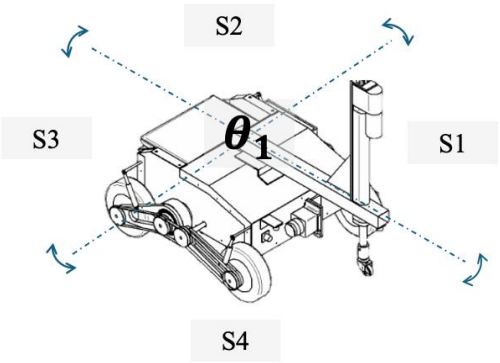
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial







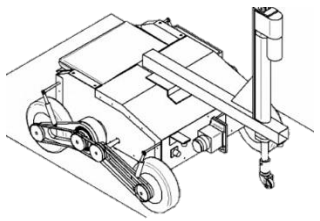
o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La posición inicial introduce distorsiones no uniformes en el RMSE, incrementando el error medio de 87.87° a más de 100° y evidenciando una fuerte dependencia del desempeño respecto al estado inicial.

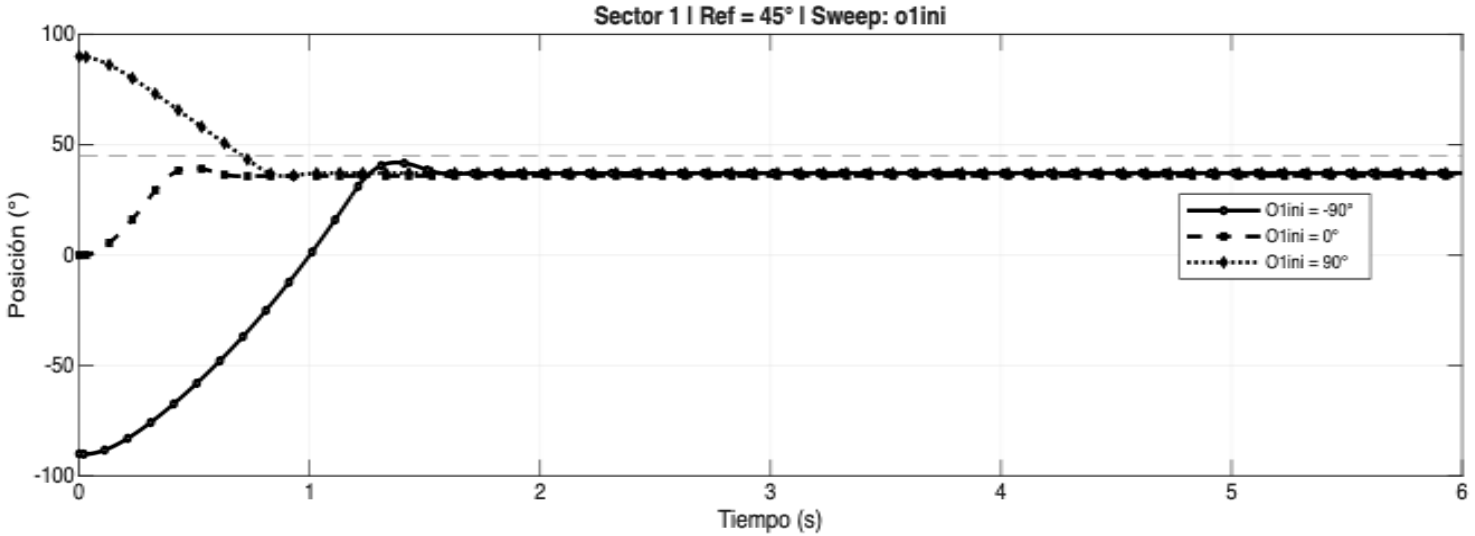
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



El sistema mantiene estabilidad en condiciones nominales, pero presenta degradaciones severas para estados iniciales extremos, incluyendo pérdida de seguimiento y divergencia.

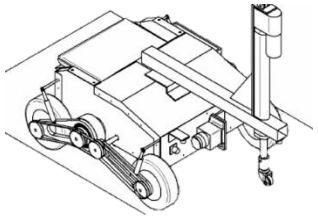


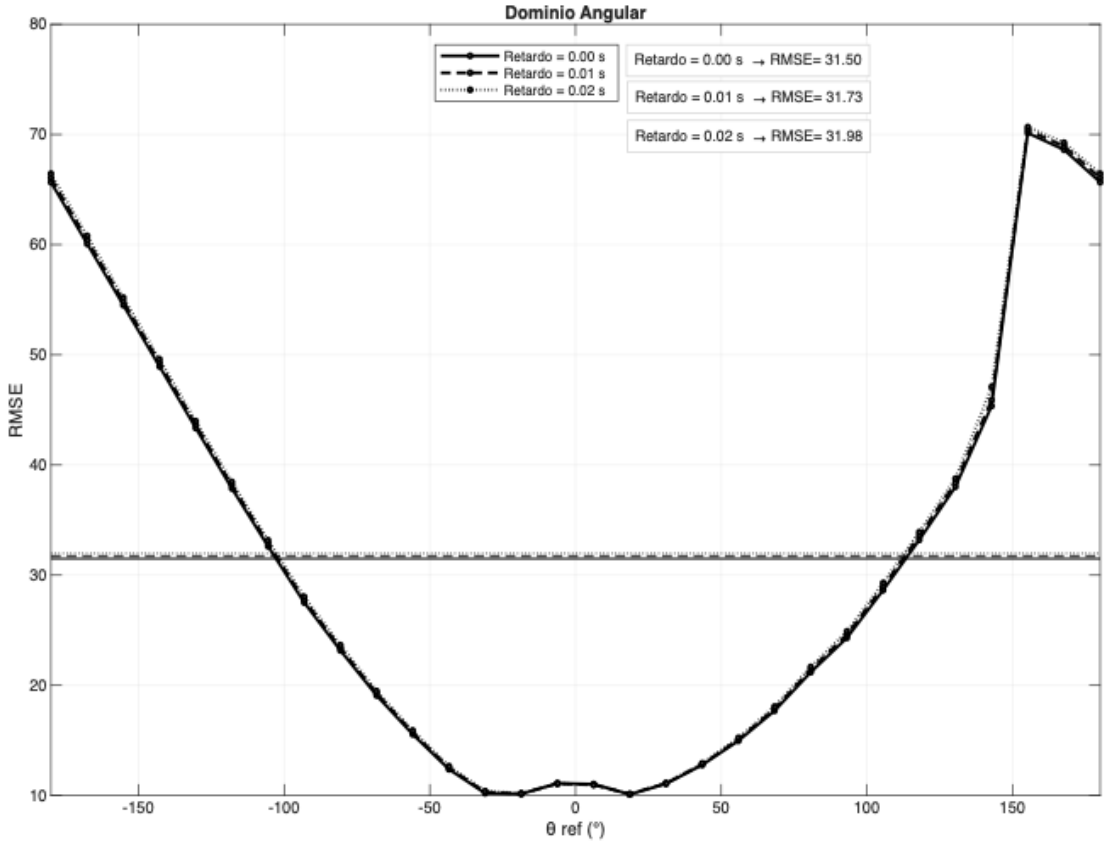
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	35.91	-5.51	-12.23	6.00	9.09	13.03	164.49	140.00	9.99	3.70	75.09	18.45	57.05	NaN
2	90.00	37.14	45.00	100.00	6.00	7.86	13.27	143.67	0.00	113.00	10.00	4.29	103.06	20.68	24.50
3	-90.00	37.14	-3.04	-6.76	6.00	7.86	46.09	183.78	0.27	107.00	10.00	5.26	156.81	24.81	56.90

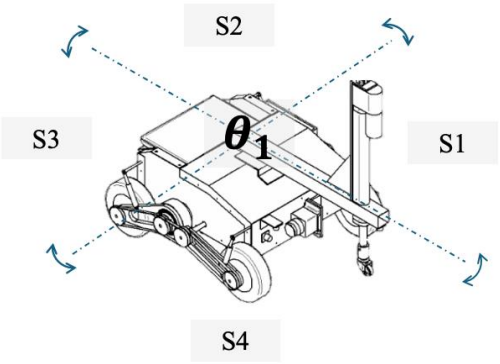
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



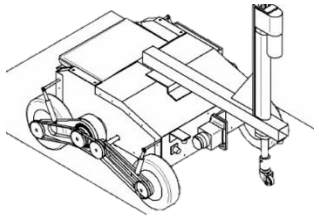




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

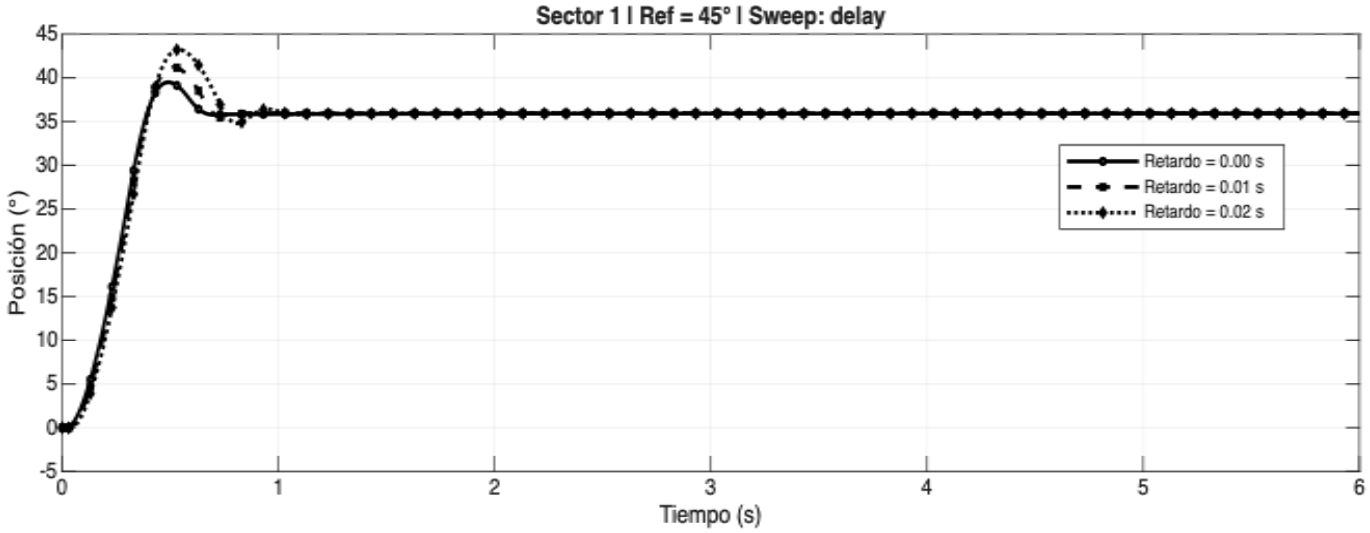
El retardo de señal **no altera la forma global del RMSE**, que se mantiene prácticamente superpuesta en todo el dominio angular. Su efecto se limita a una **penalización leve y uniforme**, con un incremento del RMSE medio desde **31.50°** hasta **31.98°**.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

En la respuesta temporal, el sistema mantiene estabilidad y convergencia en los tres casos. El retardo produce solo una degradación moderada del transitorio, reflejada en un ligero aumento del RMSE (13.03° → 13.20°) y del esfuerzo de control, sin afectar de forma significativa el error estacionario.

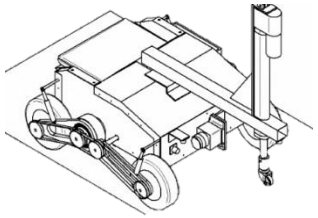


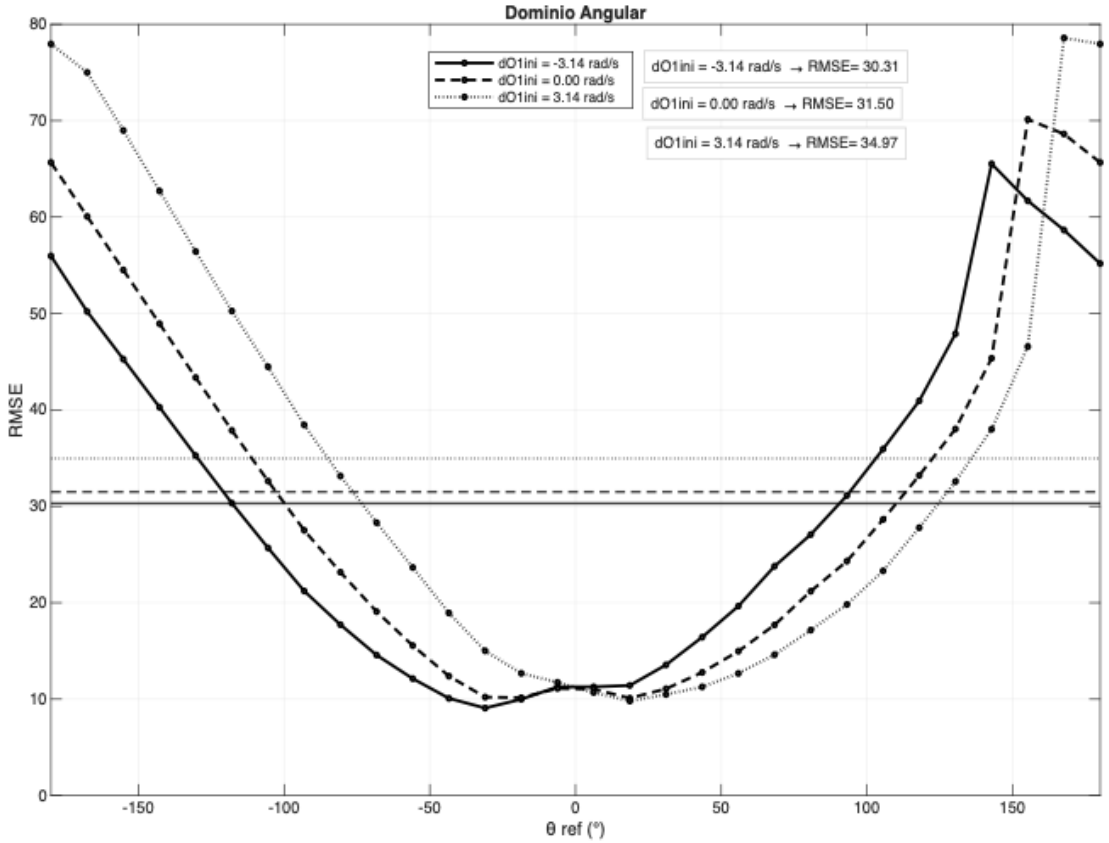
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	35.91	-5.51	-12.23	6.00	9.09	13.03	164.49	140.00	9.99	3.70	75.09	18.45	57.05	NaN
2	0.01	35.93	-3.78	-8.40	6.00	9.07	13.10	163.92	0.34	172.00	9.99	3.89	83.37	19.34	63.29
3	0.02	35.91	-1.78	-3.95	6.00	9.09	13.20	164.01	0.32	161.00	9.99	4.02	89.94	19.79	72.91

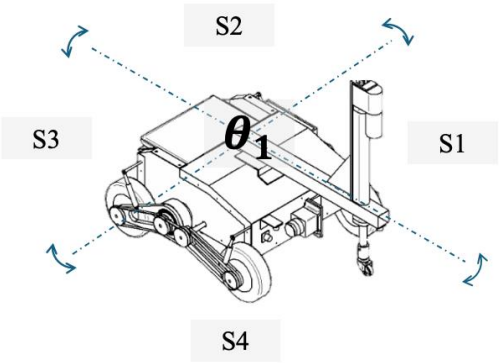
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



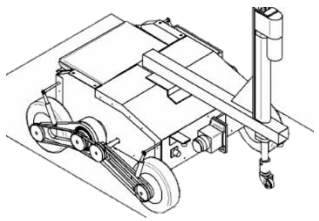




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

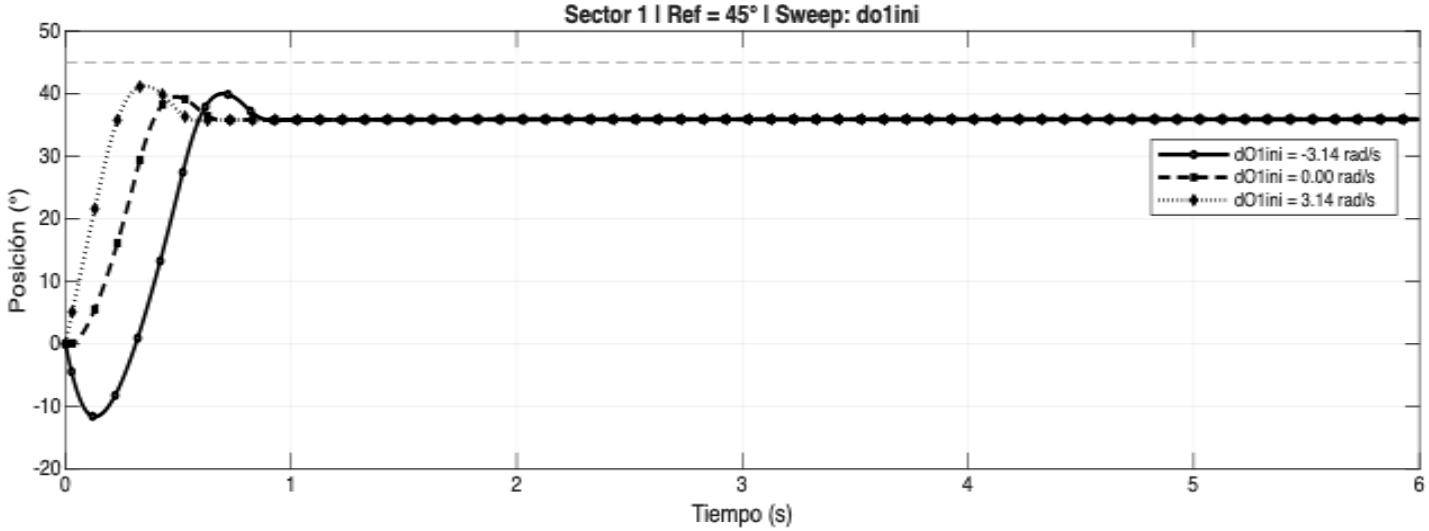
La velocidad angular inicial introduce distorsiones asimétricas en el RMSE, manteniendo la continuidad pero con una clara dependencia del signo de do1ini. Se observa un incremento del error hasta 34.97°, frente a 30.31°–31.50° en condiciones menos exigentes.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

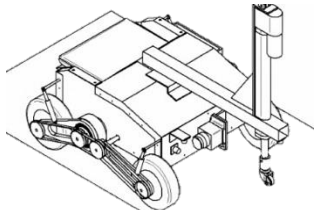
El sistema mantiene la convergencia en todos los casos, pero la velocidad inicial modifica el transitorio, generando variaciones en el RMSE (11.43° → 16.82°) y en el esfuerzo de control, sin afectar el error estacionario.

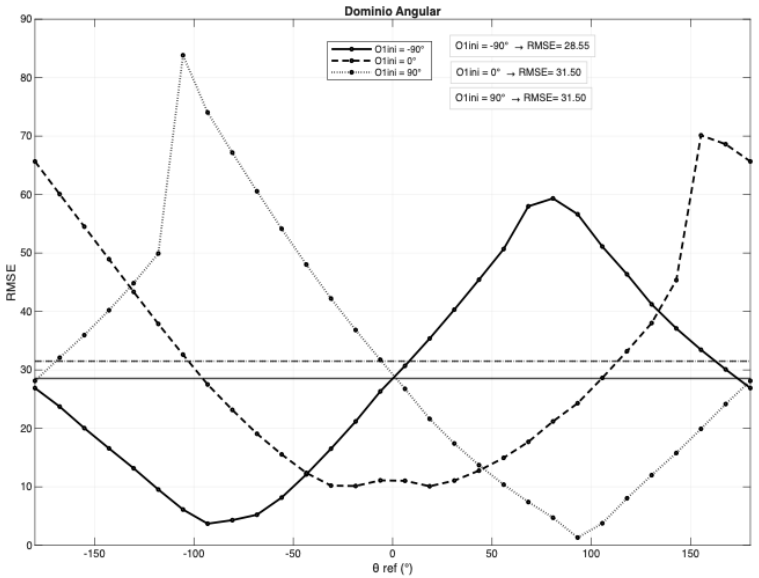


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	35.91	-3.76	-8.36	6.00	9.09	11.43	163.55	0.28	137.00	9.96	3.47	66.44	17.71	73.01
2	0.00	35.91	-5.51	-12.23	6.00	9.09	13.03	164.49	140.00	9.99	3.70	75.09	18.45	57.05	NaN
3	-3.14	35.91	-4.99	-11.09	6.00	9.09	16.82	167.28	126.00	10.00	4.14	94.38	19.92	57.53	NaN

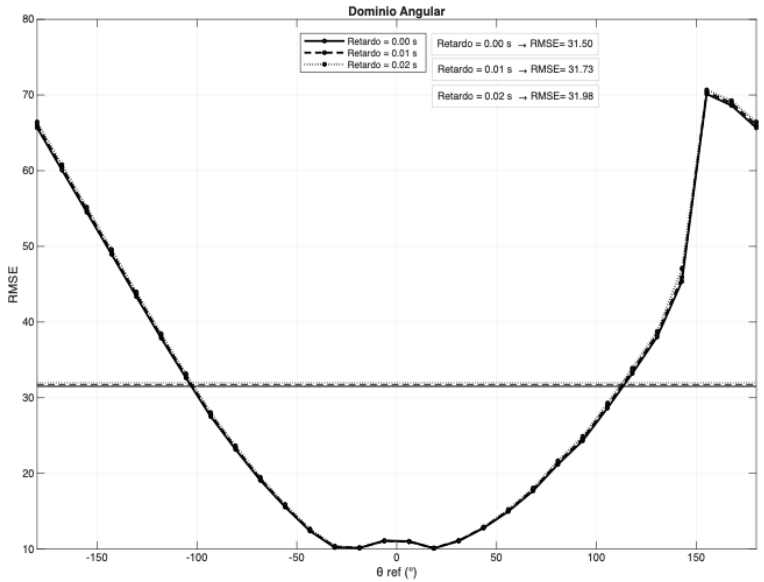
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

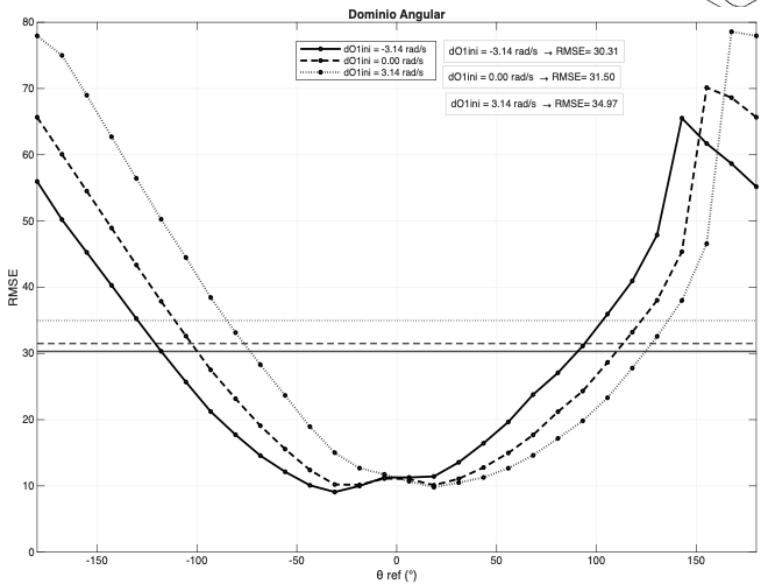




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente mantiene la continuidad del RMSE, pero con pérdida de simetría y aumento del error global bajo inclinación.

El retardo tiene un impacto mínimo, mientras que las condiciones iniciales —especialmente la velocidad— generan distorsiones y degradaciones en el transitorio, evidenciando limitaciones en la generalización bajo carga gravitacional